

BİTİRME PROJESİ

Arduino Tabanlı Düşük Maliyetli Spektrofotometre

TSL2591 dijital ışık sensörü, 3D baskı optik kutu ve canlı web panel ile absorbans ölçümü

≈ 550 nm yeşil ışık

Cary 60 karşılaştırması

Canlı web panel

Hazırlayan: Samet Kılıç

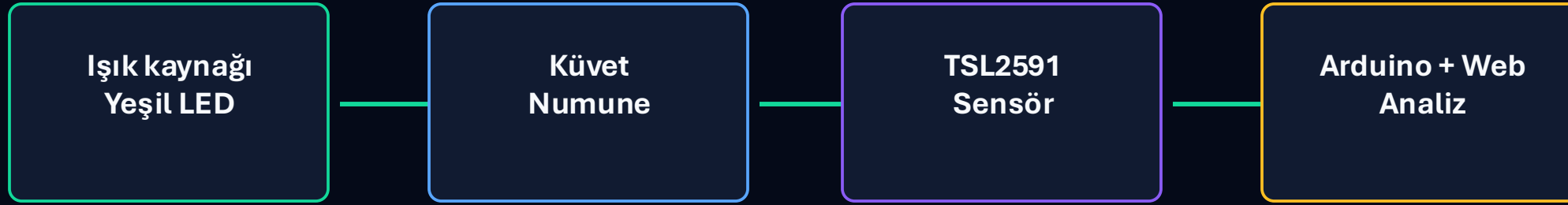
Muş Alparslan Üniversitesi



Spektrofotometre mantığı

Spektrofotometre, bir maddenin belirli dalga boyundaki ışığı **ne kadar geçirdiğini** veya **ne kadar soğurduğunu** ölçen cihazdır.

Numune ışığın bir kısmını soğurur. Sensöre ulaşan ışık azaldıkça transmittance düşer, absorbans artar.



Spektrofotometre;

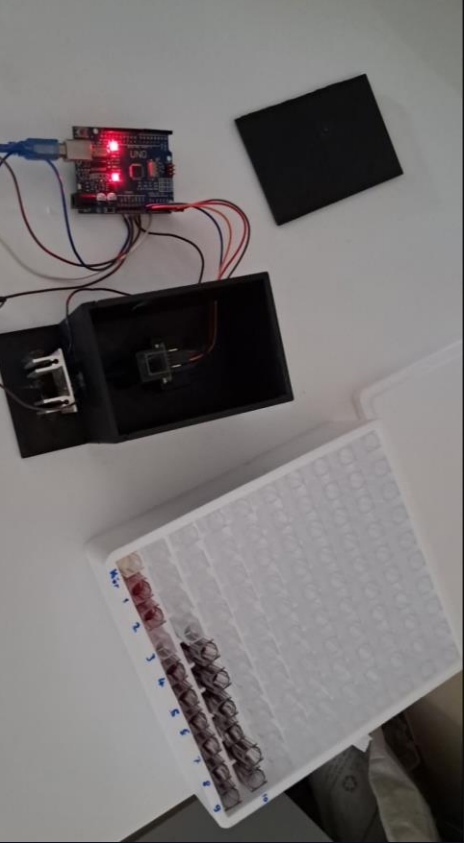
- kimya laboratuvarlarında,
 - biyoloji ve biyokimya analizlerinde,
 - gıda analizlerinde,
 - ilaç sektöründe,
 - su ve çevre analizlerinde,
 - kan/idrar gibi klinik örnek analizlerinde,
 - bitki, tanen, protein, şeker, pigment gibi madde tayinlerinde
- çok sık kullanılır.

Daha koyu numune → daha düşük Raw → daha yüksek Absorbance

Nereden nereye geldik?



Donanım mimarisi



Arduino Uno + TSL2591 + 3D baskı optik kutu

Arduino Uno

Sensör verisini okur ve seri porttan DATA satırı gönderir.

TSL2591

Full ve IR kanallarından görünür ışık değeri hesaplanır.

Yeşil LED

Yaklaşık 550 nm bandında numuneden geçen ışık kaynağıdır.

3D baskı kutu

Ortam ışığını keser; hizalamayı ve tekrarlanabilirliği artırır.

Dark Raw

≈0.7

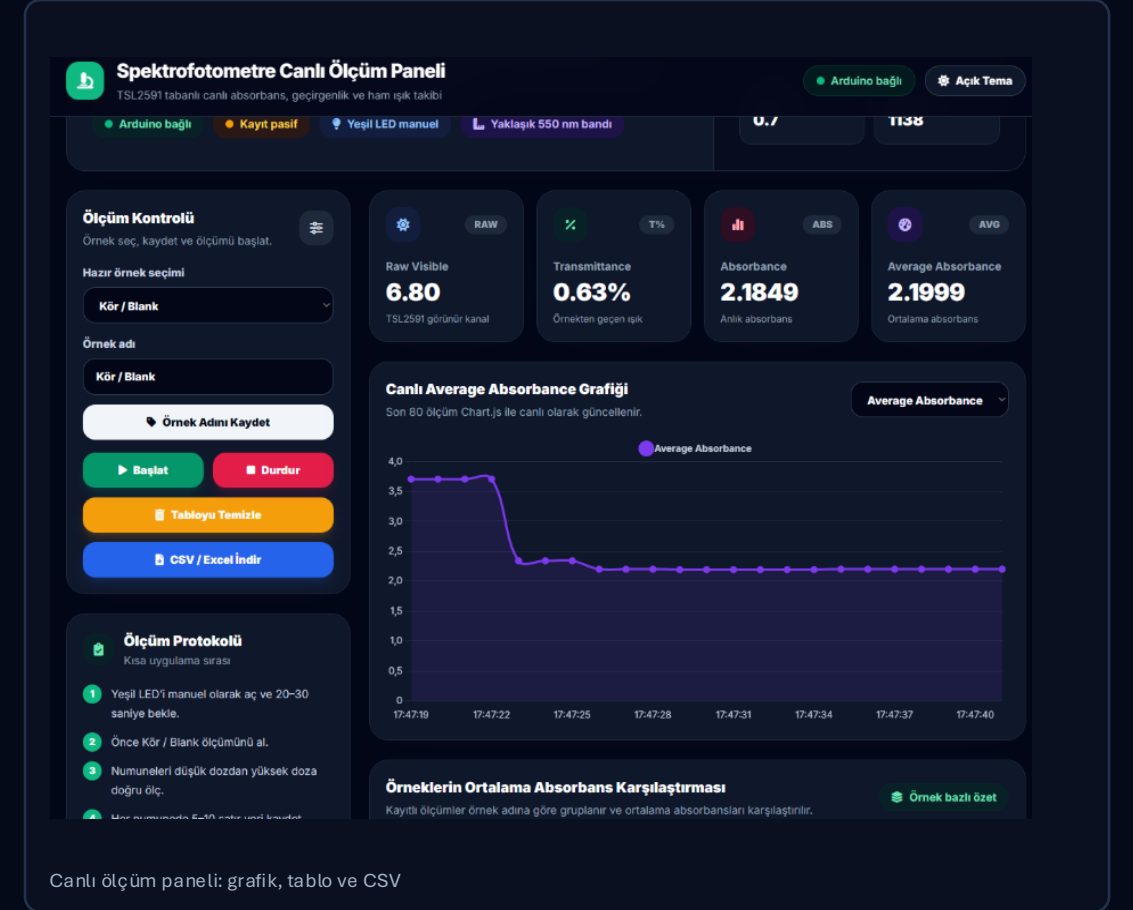
Blank Raw

≈380

Ölçüm bandı

≈550 nm

Yazılım mimarisi: ölçümden grafiğe



Ölçüm protokolü

1

Dark kontrol

Işık kapalı + kutu kapalı $\rightarrow$ Raw $\approx$ 0.7

2

Kör / Blank

Kör çözelti referans alınır; analizde kör çıkarma uygulanır.

3

Numuneler

Düşük tanen miktarından yüksek miktara doğru ölçülür.

4

Karşılaştırma

Prototip sonuçları Cary 60 verileriyle birlikte yorumlanır.



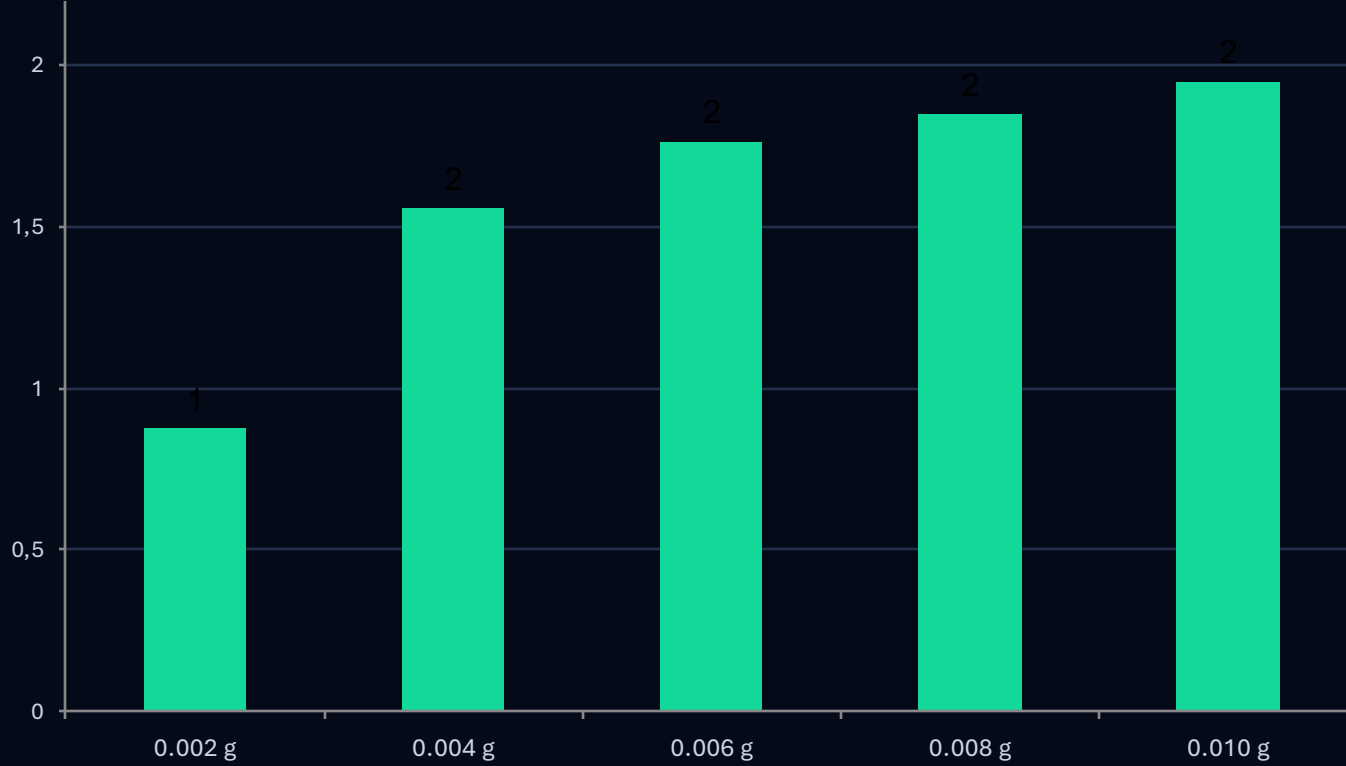
Isıtma/renek oluşumu sonrası tüpler

Dark Raw: Işık kapalıyken sensörün okuduğu taban değeri.

Blank Raw: Işık açıkken kör çözeltiden geçen referans ışık değeri.

Kör: Analiz maddesi içermeyen, sadece çözücü/reaktif içeren referans çözelti.

Prototip ölçüm sonuçları

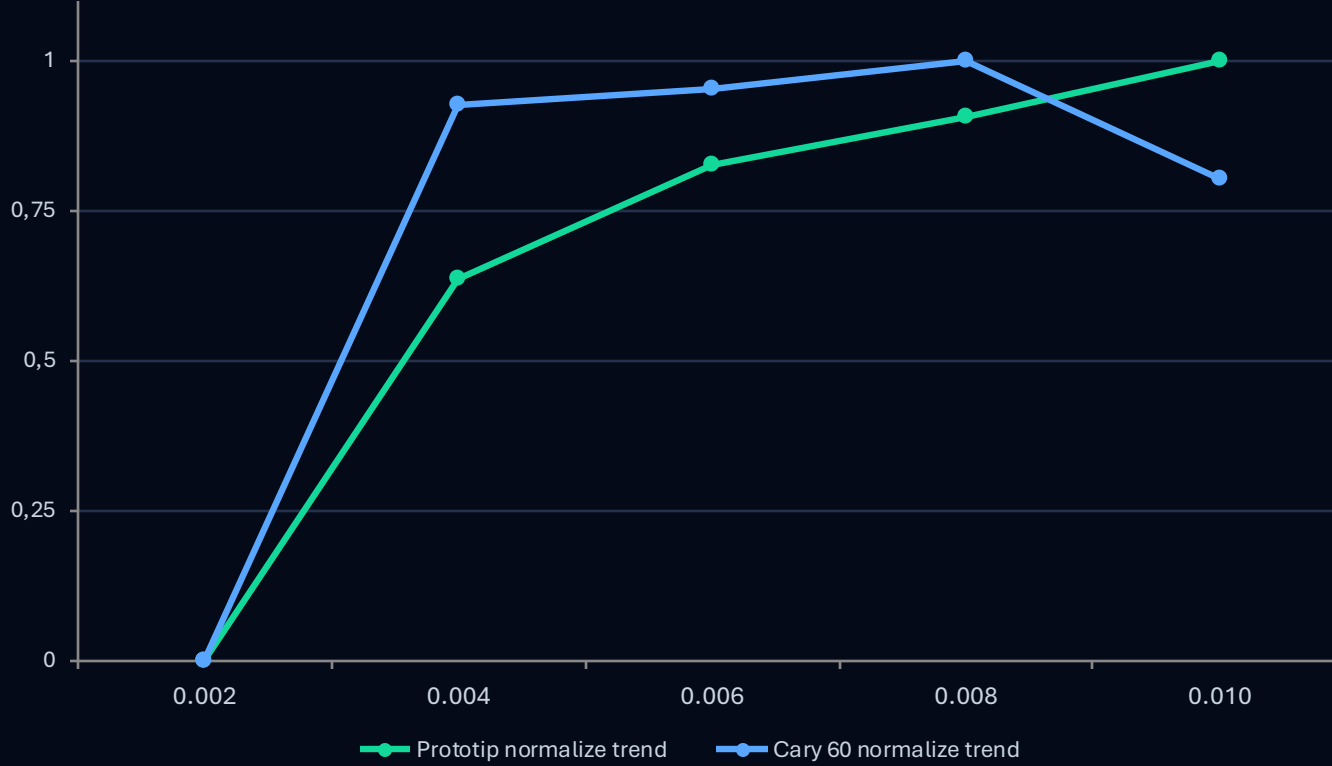


Kör düzeltmesi: Numune Avg Abs – Kör Avg Abs ($\approx 0,4056$)

Ana gözlem

- Tanen miktarı arttıkça ortalama absorbans genel olarak yükseldi.
- İlk artış keskin; yüksek konsantrasyonda sensör düşük ışık sınırına yaklaştı.
- 3. tüp kırıldığı için 0.002 g grubunda 2 tekrar kaldı.

Prototip ve Cary 60 karşılaştırması



Setup

Zero

Simple Reads Report

Collection Time: 5/18/2026 5:33:26 PM

Method:

Version: 5.1.3.1042

Instrument: Cary 60

Ave Time (sec) 1.0000

Read	Abs	nm
Zero	(0.0187)	550.0
Zero	(0.0187)	550.0
1	2.6759	550.0
2	2.8547	550.0
3	3.4692	550.0
4	3.6160	550.0
5	3.6849	550.0
6	3.5507	550.0
7	3.6289	550.0
8	3.6700	550.0

I

Cary 60: 550 nm Simple Reads Report

Yorum

Mutlak değerler birebir aynı değil; çünkü Cary 60 monokromatik 550 nm cihaz, prototip ise LED + TSL2591 geniş bant ölçüm kullanıyor. Asıl başarı: doğru eğilimi yakalamak.

Kodun kritik hesaplama kısmı

Arduino C++

```
float visible = full - ir;  
float I_blank = blankRaw - darkRaw;  
float I_sample = rawValue - darkRaw;  
  
float T = I_sample / I_blank;  
float A = -log10(T);  
  
Serial.print("DATA,");  
Serial.print(avgRaw);
```

Bu kodda TSL2591'den görünür ışık değeri okunur, karanlık ve blank referansları çıkarılır, transmittance ve absorbance hesaplanır, ardından sonuçlar web paneline gönderilir.

Python Flask

```
line = ser.readline().decode().strip()  
if line.startswith("DATA,"):  
    raw, t, abs, avg = parse(line)  
    latest_data = {...}  
    if measurement_enabled:  
        save_to_csv(row)
```

Python / Flask Veri Akışı

Arduino'dan gelen seri port satırı okunur.

Satır DATA, ile başlıyorsa ölçüm verisi olarak kabul edilir.

Raw, Transmittance, Absorbance ve Average Absorbance değerleri ayrıştırılır.

Son değerler web panelinde gösterilmek üzere güncellenir.

Kayıt aktifse ölçüm satırı CSV/Excel dosyasına kaydedilir.

sensör → görünür ışık → transmittance → absorbance → web panel.

Doğru çalışanlar, sınırlılıklar ve gelecek adımlar

1 Doğru çalışanlar

- Dark ölçüm stabil
- Kutu ortam ışığını azaltıyor
- Tanen artışını algılıyor
- Web panel ölçümü hızlandırıyor

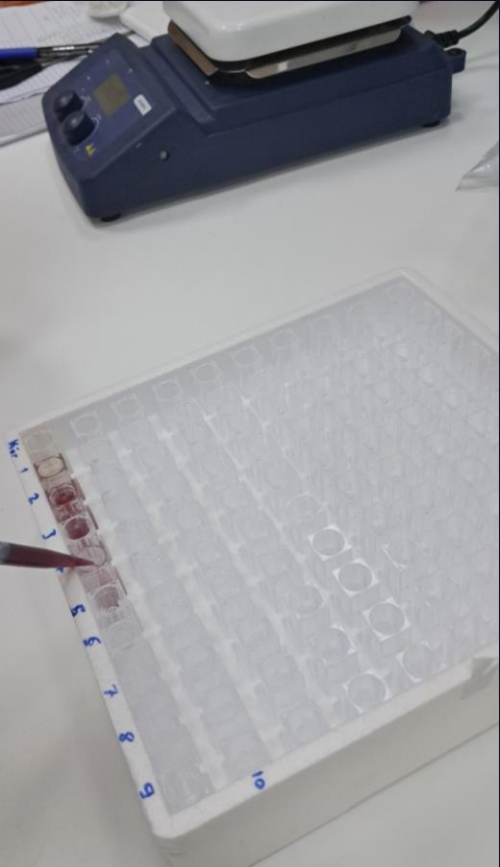
2 Sınırlılıklar

- Blank referansı manuel
- LED tam monokromatik değil
- Koyu örneklerde Raw çok düşük
- Örnek adı/kayıt hatası riski

3 Geliştirme planı

- **550 nm'ye daha yakın LED** kullanılacak.
- R^2 , standart sapma ve hata analizi panelde otomatik gösterilecek.
- Farklı numunelerle tekrar test yapılacak
- Farklı dalga boyları

Akış



Numune hazırlığı ve ölçüm sırası

1

Kısa tanıtım

Cihazın ışık-küvet-sensör mantığını gösterdik.

2

Dark kontrol

Işık kapalıyken Raw ≈ 0.7 olduğunu anlattık

3

Blank / kör

Profesyonel cihazdaki Zero işlemini prototipte kör düzeltmesiyle yaptığını açıkladık.

4

Numune ölçümü

Koyu örnekte Raw düşer, Absorbance yükselir.

5

Sonuç ve gelecek

Uygun trend + geliştirme planı ile bitirdik.

Bu proje, pahalı cihazın yerine geçmek için değil, temel spektrofotometrik ölçümü düşük maliyetli ve geliştirilebilir bir prototiple göstermek için tasarlandı.